

Taller 3: Calculadora Automatizada

1. Objetivo

Diseñar una página web de calculadora automatizada que reciba dos números (Número 1 y Número 2) y, con un único botón, calcule al mismo tiempo las cinco operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división y módulo. Se utiliza HTML para la estructura, CSS para el diseño visual y JavaScript para la lógica de cálculo, apoyada en arreglos y un bucle for que reparte cada resultado en su campo correspondiente.

2. Estructura del proyecto

```
taller3/
|-- index.html (estructura del formulario)
|-- style.css (hoja de estilos externa)
`-- script.js (lógica de cálculo en JavaScript)
```

3. Repositorio Git

https://github.com/matsuro262/aplicaciones_cliente_web.git

El proyecto se sube como una subcarpeta (taller3) dentro del repositorio general de la materia, junto a los demás trabajos.

4. Campos del formulario y reglas de cálculo

El formulario tiene dos campos de entrada, un botón y cinco campos de solo lectura donde se muestran los resultados:

Elemento	Tipo	Descripción
numero1	number	Entrada del primer operando (Número 1).
numero2	number	Entrada del segundo operando (Número 2).
calcularTodo	button	Botón único que dispara el cálculo de las cinco operaciones.
res_suma	text (readonly)	Muestra el resultado de la suma.
res_resta	text (readonly)	Muestra el resultado de la resta.
res_multiplicar	text (readonly)	Muestra el resultado de la multiplicación.
res_dividir	text (readonly)	Muestra el resultado de la división.
res_modulo	text (readonly)	Muestra el resto (módulo) de la división.

Reglas de cálculo:

Operación	Operador	Comportamiento
Suma	+	Número 1 + Número 2.
Resta	-	Número 1 - Número 2.
Multiplicación	*	Número 1 * Número 2.
División	/	Número 1 / Número 2. Si Número 2 es 0 muestra "Error (Div 0)".
Módulo	%	Resto de Número 1 / Número 2. Si Número 2 es 0 muestra "Error (Div 0)".

- Si un campo se deja vacío o no contiene un número válido, se toma como 0 (Number(valor) || 0).
- Los resultados se muestran sin redondeo (por ejemplo, $20 / 6 = 3.3333333333333335$).
- El formulario usa novalidate y el botón es de tipo button, por lo que no se recarga la página al calcular.

5. Código HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Calculadora Automatizada</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <div class="contenedor">
    <h1>Calculadora</h1>
    <form id="formcalculadora" novalidate>
      <div class="campo">
        <label for="numero1">Número 1:</label>
        <input type="number" id="numero1" placeholder="n1">
      </div>

      <div class="campo">
        <label for="numero2">Número 2:</label>
        <input type="number" id="numero2" placeholder="n2">
      </div>

      <!-- Botón único para disparar el cálculo masivo -->
      <button type="button" id="calcularTodo">Calcular Todo</button>

    </div>
  </body>
```

```

        <!-- Los 5 campos de texto independientes para los resultados -->
        <div class="campo">
            <label for="res_suma">Suma:</label>
            <input type="text" id="res_suma" placeholder="Resultado Suma"
readonly>
        </div>

        <div class="campo">
            <label for="res_resta">Resta:</label>
            <input type="text" id="res_resta" placeholder="Resultado Resta"
readonly>
        </div>

        <div class="campo">
            <label for="res_multiplicar">Multiplicación:</label>
            <input type="text" id="res_multiplicar" placeholder="Resultado
Multiplicación" readonly>
        </div>

        <div class="campo">
            <label for="res_dividir">División:</label>
            <input type="text" id="res_dividir" placeholder="Resultado
División" readonly>
        </div>

        <div class="campo">
            <label for="res_modulo">Módulo:</label>
            <input type="text" id="res_modulo" placeholder="Resultado Módulo"
readonly>
        </div>
    </form>
</div>

    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

6. Código CSS

La hoja de estilos usa una paleta en tonos carmesí y borgoña. Los aspectos principales del diseño son:

- Fondo de página con degradado rosado suave, y tarjeta central blanca (.contenedor) de máximo 420 px, con bordes redondeados, sombra y una línea superior carmesí.

- Campos de entrada con borde suave que se resalta en carmesí al recibir el foco (:focus).
- Campos de resultado (input[readonly]) con fondo rosado claro, borde punteado y texto en borgoña, para distinguirlos de los campos editables.
- Botón "Calcular Todo" en rojo carmesí, con efecto al pasar el cursor (:hover) y al presionarlo (:active).

```

/* 1. Reseteo de estilos básicos y tipografía moderna */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

/* 2. Fondo de la página centrado con degradado carmesí sutil */
body {
  background: linear-gradient(135deg, #fcebeb, #f3d1d1);
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 20px;
}

/* 3. Tarjeta contenedora principal */
.contenedor {
  background-color: #ffffff;
  padding: 30px;
  border-radius: 16px;
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(165, 42, 42, 0.15);
  width: 100%;
  max-width: 420px;
  border-top: 5px solid #a51d24; /* Línea decorativa carmesí */
}

/* 4. Título principal */
h1 {
  color: #800020; /* Tono Borgoña */
  font-size: 26px;
  text-align: center;
  margin-bottom: 25px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.5px;
}

```

```
/* Subtítulo de resultados */
h3 {
    color: #a51d24; /* Rojo Carmesí */
    font-size: 15px;
    margin: 20px 0 15px 0;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.8px;
    font-weight: 600;
}

/* Separador horizontal */
hr {
    border: none;
    border-top: 1px solid #f3d1d1;
    margin: 25px 0 10px 0;
}

/* 5. Estructura de cada fila/campo */
.campo {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    margin-bottom: 16px;
}

/* Etiquetas de texto */
.campo label {
    font-size: 14px;
    color: #5c6470;
    margin-bottom: 6px;
    font-weight: 500;
}

/* Inputs de entrada (Número 1 y Número 2) */
.campo input[type="number"] {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: 2px solid #e2cbd1; /* Borde con sutil matiz rojizo */
    border-radius: 8px;
    font-size: 16px;
    color: #2d3748;
    transition: all 0.3s ease;
    outline: none;
}
```

```

/* Efecto al dar clic en los inputs de entrada */
.campo input[type="number"]:focus {
    border-color: #dc143c; /* Resonancia en Carmesí brillante */
    box-shadow: 0 0 0 4px rgba(220, 20, 60, 0.15);
}

/* 6. Estilos exclusivos para los inputs de RESULTADO (Readonly) */
.campo input[readonly] {
    background-color: #fff5f5; /* Fondo rosado/carmesí muy suave */
    border: 1px dashed #e2cbd1;
    color: #800020; /* Texto en borgoña para alta legibilidad */
    font-weight: 600;
    cursor: not-allowed;
    padding: 10px 12px;
    border-radius: 8px;
    font-size: 15px;
}

/* 7. Botón único de Calcular en Rojo Carmesí */
#calcularTodo {
    width: 100%;
    padding: 14px;
    background-color: #dc143c; /* Rojo Carmesí */
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.2s ease, transform 0.1s ease;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(220, 20, 60, 0.3);
    margin-top: 10px;
}

/* Efectos interactivos del botón */
#calcularTodo:hover {
    background-color: #a51d24; /* Carmesí más oscuro al pasar el mouse */
}

#calcularTodo:active {
    transform: scale(0.98);
}

```

7. Código JavaScript (lógica de cálculo)

El script sigue cinco pasos:

1. Se seleccionan los dos campos de entrada y el botón único mediante `document.getElementById`.
2. Los cinco campos de resultado se agrupan en un arreglo (`camposResultados`), en el orden: suma, resta, multiplicación, división y módulo.
3. Al hacer clic en el botón, los valores ingresados se convierten a número con `Number()`; si están vacíos se usa 0.
4. Las cinco operaciones se guardan en un segundo arreglo (`operaciones`), en el mismo orden que los campos. En la división y el módulo se valida que el segundo número no sea 0 para evitar resultados inválidos.
5. Un bucle `for` de 5 iteraciones (índices 0 a 4) asigna cada operación al campo de texto de la misma posición.

```
// 1. Seleccionamos los campos de entrada y el botón único
const input1 = document.getElementById("numero1");
const input2 = document.getElementById("numero2");
const boton_calcular = document.getElementById("calcularTodo");

// 2. Agrupamos los 5 campos de resultado en un array ordenado
const camposResultados = [
  document.getElementById("res_suma"),
  document.getElementById("res_resta"),
  document.getElementById("res_multiplicar"),
  document.getElementById("res_dividir"),
  document.getElementById("res_modulo")
];

// 3. Escuchamos el click del botón único
boton_calcular.addEventListener("click", function() {
  // Convertimos los valores ingresados a números reales
  const valor1 = Number(input1.value) || 0;
  const valor2 = Number(input2.value) || 0;

  // 4. Guardamos las 5 operaciones matemáticas en otro array (en el mismo orden)
  const operaciones = [
    valor1 + valor2,           // Posición 0: Suma
    valor1 - valor2,           // Posición 1: Resta
    valor1 * valor2,           // Posición 2: Multiplicación
    valor2 !== 0 ? (valor1 / valor2) : "Error (Div 0)", // Posición 3:
    División
    valor2 !== 0 ? (valor1 % valor2) : "Error (Div 0)" // Posición 4: Módulo
  ];
```

```

];

// 5. El BUCLE de 5 iteraciones (corre del índice 0 al 4)
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    // En cada vuelta (i), asignamos la operación 'i' al campo de texto 'i'
    camposResultados[i].value = operaciones[i];
}
});

```

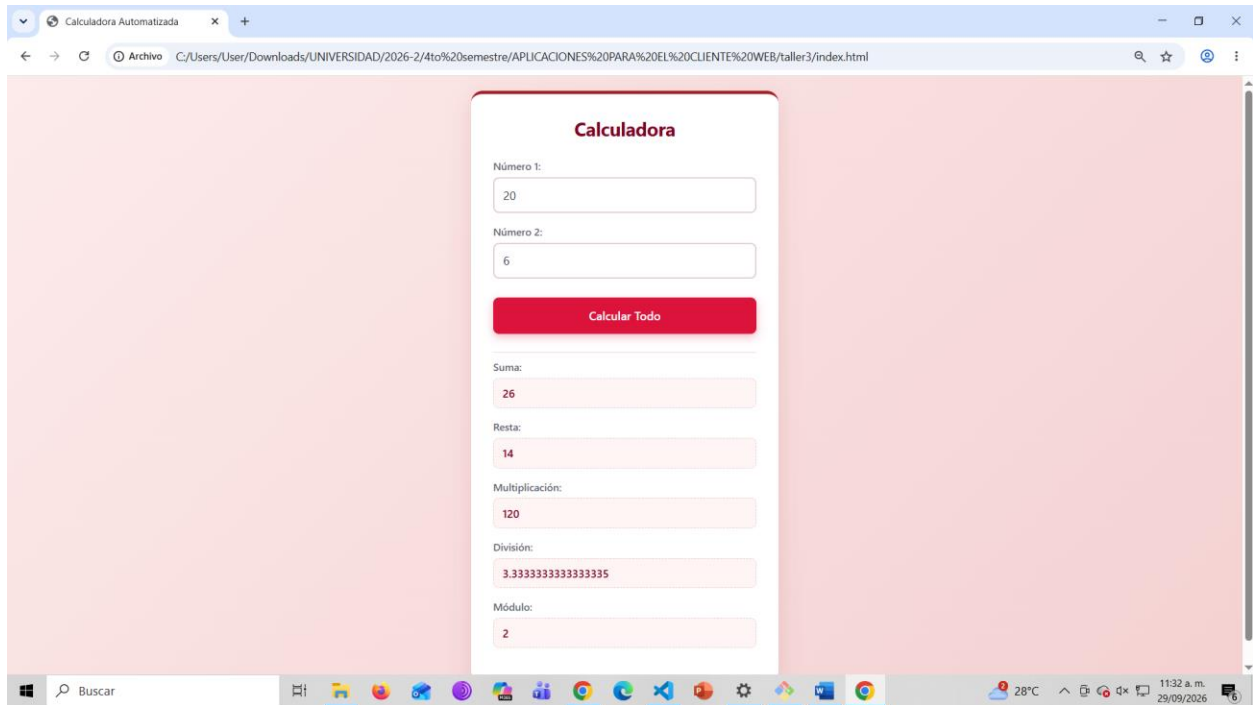
8. Ejecución con el formulario vacío

Al abrir index.html se muestran los dos campos de entrada vacíos y los cinco campos de resultado sin valor.

The screenshot shows a web browser window titled "Calculadora Automatizada". The address bar shows the file path: "C:/Users/User/Downloads/UNIVERSIDAD/2026-2/4to%20semestre/APLICACIONES%20PARA%20EL%20CLIENTE%20WEB/taller3/index.html". The calculator interface is centered on a light pink background. It has a title "Calculadora" in red. Below the title are two input fields labeled "Número 1:" and "Número 2:" with placeholder text "n1" and "n2" respectively. A red button labeled "Calcular Todo" is below the inputs. Underneath are five result boxes, each with a label and a placeholder: "Suma:" with "Resultado Suma", "Resta:" with "Resultado Resta", "Multiplicación:" with "Resultado Multiplicación", "División:" with "Resultado División", and "Módulo:" with "Resultado Módulo". The Windows taskbar is visible at the bottom with the search bar and various application icons.

9. Ejecución - Cálculo con datos válidos

Ejemplo con Número 1 = 20 y Número 2 = 6. Al presionar "Calcular Todo" se llenan los cinco resultados a la vez: suma 26, resta 14, multiplicación 120, división 3.3333333333333335 y módulo 2.



10. Ejecución - División para cero

Ejemplo con Número 1 = 15 y Número 2 = 0. La suma, la resta y la multiplicación se calculan con normalidad (15, 15 y 0), mientras que la división y el módulo muestran el mensaje "Error (Div 0)" en lugar de un resultado inválido.

